2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $U=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，$A=\{2,4,5,7\}$，$B=\{3,4,5\}$，则 $(complement_U A)\cup(complement_U B)=$（ ）

A. $\{1,6\}$　　B. $\{4,5\}$　　C. $\{2,3,4,5,7\}$　　D. $\{1,2,3,6,7\}$

【答案】**D**

【解析】
由全集分别取补集，得 $complement_U A=\{1,3,6\}$，$complement_U B=\{1,2,6,7\}$，所以 $(complement_U A)\cup(complement_U B)=\{1,2,3,6,7\}$，故选 D.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_4+a_6=12$，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，则 S_9 的值为（ ）

A. 48　　B. 54　　C. 60　　D. 66

【答案】**B**

【解析】
等差数列中，$a_4+a_6=2a_5$，所以 $a_5=6$. 又因为 $a_1+a_9=a_2+a_8=\cdots=a_4+a_6=2a_5$，故 $S_9=9a_5=54$，所以选 B.

3. 过坐标原点且与圆 $x^2+y^2-4x+2y+\frac{5}{2}=0$ 相切的直线的方程为（ ）

A. $y=-3x$ 或 $y=\frac{1}{3}x$　　B. $y=3x$ 或 $y=-\frac{1}{3}x$
C. $y=-3x$ 或 $y=-\frac{1}{3}x$　　D. $y=3x$ 或 $y=\frac{1}{3}x$

【答案】**A**

【解析】
圆的方程可化为 $(x-2)^2+(y+1)^2=\frac{5}{2}$，圆心为 $O=(2,-1)$，半径为 $\sqrt{\frac{5}{2}}$. 设过原点的非竖直直线为 $y=kx$，则圆心到该直线的距离为 $\frac{|2k+1|}{\sqrt{k^2+1}}$. 令此距离等于半径，得 $2(2k+1)^2=5(k^2+1)$，即 $3k^2+8k-3=0$，所以 $k=-3$ 或 $k=\frac{1}{3}$. 竖直直线 $x=0$ 到圆心的距离为 2，也不等于半径，故切线为 $y=-3x$ 或 $y=\frac{1}{3}x$，选 A.

4. 对于任意的直线 l 与平面 α，在平面 α 内必有直线 m，使 m 与 l（ ）

A. 平行　　B. 相交　　C. 垂直　　D. 互为异面直线

【答案】**C**

【解析】
若 $l\subset\alpha$，在 l 上任取一点，在平面 α 内过该点作与 l 垂直的直线即可．若 l 与 α 相交且 $l\perp\alpha$，则在交点处任取平面 α 内的一条直线 m，都有 $m\perp l$．若 l 与 α 相交但不垂直，设 l 在 α 内的射影为 l'，则过交点在 α 内作 $m\perp l'$，由直线与平面垂直的分解关系得 $m\perp l$．若 $l\parallel\alpha$，则在 α 内作一条与 l 方向垂直的直线即可．所以总能在 α 内找到与 l 垂直的直线，故选 C.

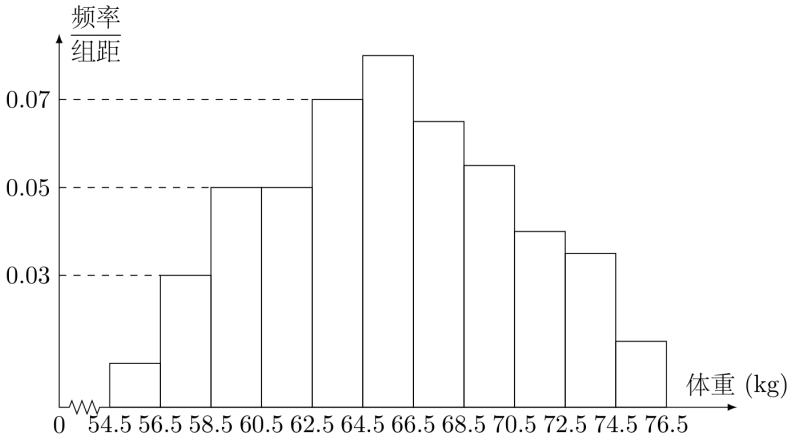
5. 若 $\left(3\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中各项系数之和为 64，则展开式的常数项为（ ）

A. -540　　B. -162　　C. 162　　D. 540

【答案】**A**

【解析】
由于根式有意义，$x>0$．将展开式各项的系数相加，令 $x=1$，得 $(3-1)^n=2^n=64$，所以 $n=6$．展开式的通项中，若取 r 个因子 $-\frac{1}{\sqrt{x}}$，则该项为 $C_6^r3^{6-r}(-1)^rx^{3-r}$．常数项对应 $3-r=0$，即 $r=3$，其系数为 $C_6^33^3(-1)^3=-540$，故选 A.

6. 为了了解某地区高三学生的身体发育情况，抽查了该地区 100 名年龄为 17.5 岁至 18 岁的男生体重（kg），得到频率分布直方图如下：



根据上图可得这 100 名学生中体重在 $[56.5,64.5)$ 的学生人数是（ ）

A. 20　　B. 30　　C. 40　　D. 50

【答案】**C**

【解析】
由直方图可读出区间 $[56.5,58.5)$、$[58.5,60.5)$、$[60.5,62.5)$、$[62.5,64.5)$ 的组距均为 2，相应的频率分布直方图高度分别为 0.03、0.05、0.05、0.07．所以体重在 $[56.5,64.5)$ 内的频率为 $2(0.03+0.05+0.05+0.07)=0.4$．抽查人数为 100，故人数为 $100\times0.4=40$，选 C.

7. 与向量 $\boldsymbol{a}=\left(\frac{7}{2},\frac{1}{2}\right)$，$\boldsymbol{b}=\left(\frac{1}{2},-\frac{7}{2}\right)$ 的夹角相等，且模为 1 的向量是（ ）

A. $\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$
B. $\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$ 或 $\left(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$
C. $\left(\frac{2\sqrt{2}}{3},-\frac{1}{3}\right)$
D. $\left(\frac{2\sqrt{2}}{3},-\frac{1}{3}\right)$ 或 $\left(-\frac{2\sqrt{2}}{3},\frac{1}{3}\right)$

【答案】**B**

【解析】
设所求向量为 $\boldsymbol{v}=(x,y)$. 因为 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=\frac{5\sqrt{2}}{2}$，且 $|\boldsymbol{v}|=1$，两夹角相等等价于 $\boldsymbol{v}cdotbold(a)=\boldsymbol{v}cdotbold(b)$. 因而 $\frac{7}{2}x+\frac{1}{2}y=\frac{1}{2}x-\frac{7}{2}y$，即 $3x+4y=0$. 再由 $x^2+y^2=1$，得 $(x,y)=\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$ 或 $\left(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$，故选 B.

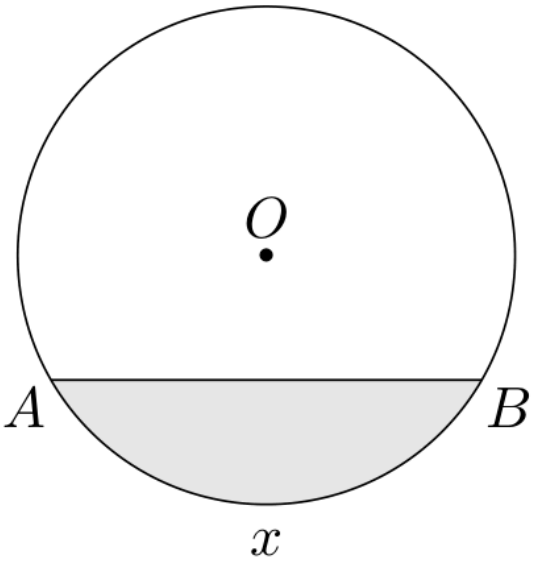
8. 将 5 名实习教师分配到高一年级的 3 个班实习，每班至少 1 名，最多 2 名，则不同的分配方案有（ ）

A. 30 种　　B. 90 种　　C. 180 种　　D. 270 种

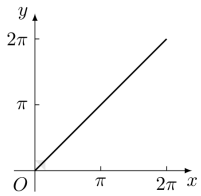
【答案】**B**

【解析】
每班至少 1 名、最多 2 名，而共有 5 名教师，所以三个班的人数必为 1，2，2. 先选出人数为 1 的班，有 3 种选法；再从 5 名教师中选出该班的教师，有 5 种选法；从余下 4 名教师中选出一个人数为 2 的班，有 $C_4^2=6$ 种选法，最后两名教师进入另一个班. 因而分配方案共有 $3\times5\times6=90$ 种，选 B.

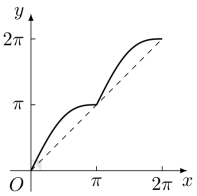
9. 如图所示，单位圆中弧 $widehat{AB}$ 的长为 x，$f(x)$ 表示弧 $widehat{AB}$ 与弦 AB 所围成的弓形面积的 2 倍，则函数 $y=f(x)$ 的图象是（ ）



A.

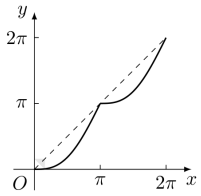


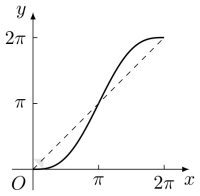
B.



C.

D.





【答案】D

【解析】
设弧 $widehat{AB}$ 所对的圆心角为 x，因为圆的半径为 1，所以扇形面积为 $\frac{x}{2}$. 当 $0\le x\le\pi$ 时，三角形 AOB 的面积为 $\frac{\sin x}{2}$；当 $\pi\le x\le 2\pi$ 时，弓形面积为大扇形面积加上 $-\frac{\sin x}{2}$，两种情形统一得到 $f(x)=x-\sin x$，其中 $0\le x\le 2\pi$. 于是 $f'(x)=1-\cos x\ge 0$，且 $f''(x)=\sin x$，所以曲线在 $(0,\pi)$ 上向上弯曲，在 $(\pi,2\pi)$ 上向下弯曲，并经过 $(0,0)$、(π,π)、$(2\pi,2\pi)$. 这与图 D 相符，故选 D.

10. 若 a，b，$c>0$ 且 $a(a+b+c)+bc=4-2\sqrt{3}$，则 $2a+b+c$ 的最小值为（ ）

A. $\sqrt{3}-1$　　B. $\sqrt{3}+1$　　C. $2\sqrt{3}+2$　　D. $2\sqrt{3}-2$

【答案】D

【解析】
由条件得 $a^2+ab+ac+bc=4-2\sqrt{3}$，即 $(a+b)(a+c)=\left(\sqrt{3}-1\right)^2$. 因为 $a+b>0$、$a+c>0$，由均值不等式得 $2a+b+c=(a+b)+(a+c)\ge 2\sqrt{(a+b)(a+c)}=2\sqrt{3}-2$. 当 $a+b=a+c=\sqrt{3}-1$，即取任意 $0<a<\sqrt{3}-1$ 且 $b=c=\sqrt{3}-1-a$ 时等号成立，所以最小值为 $2\sqrt{3}-2$，选 D.

填空题

11. 复数 $\frac{1+2i}{3+i^3}$ 的值是_____{}.

【答案】$\frac{1}{10}+\frac{7}{10}i$

【解析】
因为 $i^3=-i$，所以 $\frac{1+2i}{3+i^3}=\frac{1+2i}{3-i}=\frac{(1+2i)(3+i)}{(3-i)(3+i)}=\frac{1+7i}{10}=\frac{1}{10}+\frac{7}{10}i$.

12. $\lim_{n\to\infty}\frac{1+3+\cdots+(2n-1)}{2n^2-n+1}=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
前 n 个奇数的和为 n^2，因此 $\lim_{n\to\infty}\frac{1+3+\cdots+(2n-1)}{2n^2-n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{2n^2-n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}=\frac{1}{2}$.

13. 已知 α，$\beta\in\left(\frac{3\pi}{4},\pi\right)$，$\sin(\alpha+\beta)=-\frac{3}{5}$，$\sin\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{12}{13}$，则 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$_____{}.

【答案】$-\frac{56}{65}$

【解析】
由 $\alpha,\beta\in\left(\frac{3\pi}{4},\pi\right)$，得 $\alpha+\beta\in\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$，所以 $\cos(\alpha+\beta)=\frac{4}{5}$. 又 $\beta-\frac{\pi}{4}\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)$，所以 $\cos\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{5}{13}$. 注意到 $\alpha+\frac{\pi}{4}=(\alpha+\beta)-\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)$，故 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\cos(\alpha+\beta)\cos\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)+\sin(\alpha+\beta)\sin\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{4}{13}-\frac{36}{65}=-\frac{56}{65}$.

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+3$（$n\geq 1$），则该数列的通项 $a_n=$_____{}.

【答案】$2^{n+1}-3$

【解析】
在递推式两边加上 3，得 $a_{n+1}+3=2(a_n+3)$. 令 $b_n=a_n+3$，则 $\{b_n\}$ 是首项 $b_1=4$、公比为 2 的等比数列，所以 $b_n=4\cdot 2^{n-1}=2^{n+1}$. 因而 $a_n=2^{n+1}-3$. 代入 $n=1$ 可得 $a_1=1$，与题设相符.

15. 设 $a>0$，$a\neq 1$，函数 $f(x)=a^{lg(x^2-2x+3)}$ 有最大值，则不等式 $\log_{a(x^2-5x+7)}>0$ 的解集为_____{}.

【答案】$(2,3)$

【解析】
因为 $x^2-2x+3=(x-1)^2+2\geq 2$. 若 $a>1$，则 $a^{lg((x-1)^2+2)}$ 随 $(x-1)^2+2$ 增大而无上界，不可能有最大值；故题设只能是 $0<a<1$. 当 $0<a<1$ 时，$\log_a t>0$ 等价于 $0<t<1$，所以 $0<x^2-5x+7<1$. 其中 $x^2-5x+7=\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$，故只需解 $x^2-5x+6<0$，即 $(x-2)(x-3)<0$. 所以解集为 $(2,3)$.

16. 已知变量 x，y 满足约束条件 $1\leq x+y\leq 4$，$-2\leq x-y\leq 2$. 若目标函数 $z=ax+y$（其中 $a>0$）仅在点 $(3,1)$ 处取得最大值，则 a 的取值范围为_____{}.

【答案】$a>1$

【解析】
令 $u=x+y$、$v=x-y$，则可行域为矩形 $1\leq u\leq 4$、$-2\leq v\leq 2$，且 $x=\frac{u+v}{2}$、$y=\frac{u-v}{2}$. 目标函数化为 $z=ax+y=\frac{(a+1)u+(a-1)v}{2}$. 因为 $a>0$，关于 u 的系数为正，最大值必须在 $u=4$ 处取得；要使最大值只在 $(3,1)$ 处取得，还需且只需关于 v 的系数为正，即 $a-1>0$. 此时唯一的顶点为 $(u,v)=(4,2)$，对应 $(x,y)=(3,1)$. 若 $a=1$，则整条 $u=4$ 的边都取得最大值；若 $0<a<1$，最大值在 $v=-2$ 处取得，均不符合题意. 所以 $a>1$.

解答题

17. 设函数 $f(x)=\sqrt{3}\cos^2\omega x+\sin\omega x\cos\omega x+a$（其中 $\omega>0$，$a\in\mathbb{R}$），且 $f(x)$ 的图象在 y 轴右侧的第一个最高点的横坐标为 $\frac{\pi}{6}$.

1. (1) 求 ω 的值；
2. (2) 如果 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上的最小值为 $\sqrt{3}$，求 a 的值.

【解析】
1. (1) 由二倍角公式，$\sqrt{3}\cos^2\omega x+\sin\omega x\cos\omega x=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2\omega x+\frac{1}{2}\sin 2\omega x=\frac{\sqrt{3}}{2}+\cos\left(2\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$. 因而 $f(x)=a+\frac{\sqrt{3}}{2}+\cos\left(2\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$. 最高点满足 $2\omega x-\frac{\pi}{6}=2k\pi$. 当 $k\leq -1$ 时横坐标为负，故右侧第一个最高点对应 $k=0$，于是 $\frac{\pi}{12\omega}=\frac{\pi}{6}$，解得 $\omega=\frac{1}{2}$.
2. (2) 由上问，$f(x)=a+\frac{\sqrt{3}}{2}+\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$. 当 $x\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right]$ 时，$x-\frac{\pi}{6}\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{2\pi}{3}\right]$，故余弦函数在该区间上的最小值为 $-\frac{1}{2}$. 因此 $f(x)$ 的最小值为 $a+\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}$，由题意得 $a+\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}=\sqrt{3}$，所以 $a=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$.

18. 某大厦的一部电梯从底层出发后只能在第 18，19，20 层可以停靠. 若该电梯在底层载有 5 位乘客，且每位乘客在这三层的每一层下电梯的概率均为 $\frac{1}{3}$，用 ξ 表示这 5 位乘客在第 20 层下电梯的人数，求：

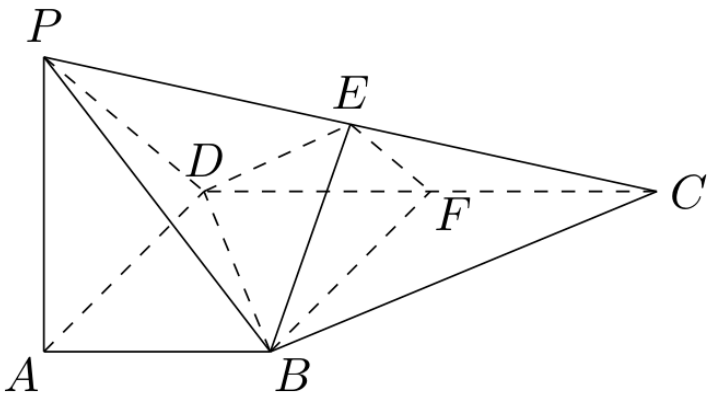
1. (1) 随机变量 ξ 的分布列；
2. (2) 随机变量 ξ 的期望.

【解析】

1. (1) 每位乘客在第 20 层下电梯的事件相互独立，且概率为 $\frac{1}{3}$，所以 ξ 服从参数为 5、$\frac{1}{3}$ 的二项分布. 其可能取值为 0，1，2，3，4，5，并且 $P(\xi=k)=C_5^k\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{5-k^3}$（$k=0$，1，2，3，4，5）. 具体地，$P(\xi=0)=\frac{32}{243}$、$P(\xi=1)=\frac{80}{243}$、$P(\xi=2)=\frac{80}{243}$、$P(\xi=3)=\frac{40}{243}$、$P(\xi=4)=\frac{10}{243}$、$P(\xi=5)=\frac{1}{243}$，这些概率之和为 1.
2. (2) 由二项分布的期望公式，$E\xi=np=5\times\frac{1}{3}=\frac{5}{3}$.

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$\angle DAB$ 为直角，$AB\parallel CD$，$AD=CD=2AB$，E，F 分别为 PC，CD 的中点.

1. (1) 试证：$CD\perp$ 平面 BEF；
2. (2) 设 $PA=k\cdot AB$，且二面角 $E-BD-C$ 的平面角大于 30°，求 k 的取值范围.



【解析】

1. (1) 设 $AB=s>0$，建立直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$、$B=(s,0,0)$、$D=(0,2s,0)$、$C=(2s,2s,0)$、$P=(0,0,ks)$. 则 $E=\left(s,s,\frac{ks}{2}\right)$、$F=(s,2s,0)$. 直线 CD 的方向向量可取 $(1,0,0)$，而 $\overrightarrow{BF}=(0,2s,0)$、$\overrightarrow{FE}=\left(0,-s,\frac{ks}{2}\right)$，所以 $CD\perp BF$、$CD\perp FE$. 直线 BF、FE 在平面 BEF 内相交于 F，故由直线与平面垂直的判定定理，$CD\perp$ 平面 BEF.
2. (2) 由 $\overrightarrow{BD}=(-s,2s,0)$、$\overrightarrow{BE}=\left(0,s,\frac{ks}{2}\right)$，可取平面 EBD 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{BD}timesarrow(BE)=s^2\left(k,\frac{k}{2},-1\right)$. 平面 CBD 是底面，可取其法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(0,0,1)$. 设二面角的平面角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot dotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{5}{4}k^2}}$. 因为 $PA=ks>0$，所以 $k>0$. 由 $\theta>30^\circ$ 得 $\cos\theta<\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而 $\frac{1}{\sqrt{1+\frac{5}{4}k^2}}<\frac{\sqrt{3}}{2}$，即 $k^2>\frac{4}{15}$. 因而 $k>\frac{2}{\sqrt{15}}=\frac{2\sqrt{15}}{15}$.

20. 已知函数 $f(x)=\left(x^2+bx+c\right)e^x$，其中 b，$c\in\mathbb{R}$ 为常数.

1. (1) 若 $b^2>4(c-1)$，讨论函数 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 若 $b^2\le 4(c-1)$，且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-c}{x}=4$，试证：$-6\le b\le 2$.

【解析】

1. (1) 先求导得 $f'(x)=[x^2+(b+2)x+b+c]e^x$. 由于 $e^x>0$，函数的单调性由 $q(x)=x^2+(b+2)x+b+c$ 决定. 题设 $b^2>4(c-1)$ 即 $\Delta>0$，令 $x_1=\frac{-(b+2)-\sqrt{\Delta}}{2}$、$x_2=\frac{-(b+2)+\sqrt{\Delta}}{2}$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,x_1)$、$(x_2,+\infty)$ 上单调递增，在 (x_1,x_2) 上单调递减.
2. (2) 因为 $f(0)=c$，且 f 可导，所以题设极限等于 $f'(0)=b+c$，从而 $b+c=4$，即 $c=4-b$. 结合 $b^2\le 4(c-1)$，得 $b^2\le 4(3-b)$，即 $b^2+4b-12\le 0$. 因此 $(b+6)(b-2)\le 0$，故 $-6\le b\le 2$.

21. 已知定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$ 满足 $f\big(f(x)-x^2+x\big)=f(x)-x^2+x$.

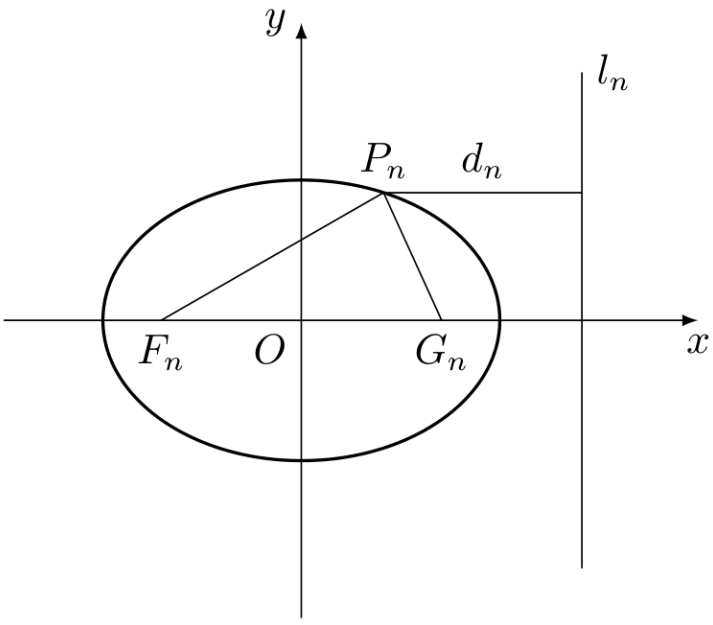
1. (1) 若 $f(2)=3$，求 $f(1)$；又若 $f(0)=a$，求 $f(a)$；
2. (2) 设有且仅有一个实数 x_0，使得 $f(x_0)=x_0$，求函数 $f(x)$ 的解析表达式.

【解析】

1. (1) 令 $g(x)=f(x)-x^2+x$，则题设为 $f(g(x))=g(x)$. 当 $f(2)=3$ 时，$g(2)=3-4+2=1$，所以 $f(1)=1$. 当 $f(0)=a$ 时，$g(0)=a$，所以 $f(a)=a$.
2. (2) 由 $f(g(x))=g(x)$，可知对任意 x，$g(x)$ 都是 f 的不动点. 题设只有一个不动点 x_0，所以 $g(x)=x_0$，即 $f(x)=x^2-x+x_0$. 再代入 $f(x_0)=x_0$，得 $x_0^2=x_0$，故 $x_0=0$ 或 $x_0=1$. 若 $x_0=0$，则 $f(x)=x^2-x$，其不动点方程为 $x^2-2x=0$，有两个不动点 $0,2$，不合题意；若 $x_0=1$，则 $f(x)=x^2-x+1$，其不动点方程为 $(x-1)^2=0$，恰有一个不动点. 所以 $f(x)=x^2-x+1$（$x\in\mathbb{R}$）.

22. 已知一列椭圆 $C_n:x^2+\frac{y^2}{b_n^2}=1$，$0<b_n<1$，$n=1$，$2$，…. 若椭圆 C_n 上有一点 P_n，使 P_n 到右准线 l_n 的距离 d_n 是 $|P_nF_n|$ 与 $|P_nG_n|$ 的等差中项，其中 F_n，G_n 分别是 C_n 的左、右焦点.

1. (1) 试证：$b_n\le\frac{\sqrt{3}}{2}$（$n\ge 1$）；
2. (2) 取 $b_n=\frac{\sqrt{2n+3}}{n+2}$，并用 S_n 表示 $\triangle P_nF_nG_n$ 的面积. 试证：$S_1<S_2$ 且 $S_n>S_{n+1}$（$n\ge 3$）.



【解析】

1. (1) 记 $e_n=\sqrt{1-b_n^2}$，则椭圆的左右焦点分别为 $F_n=(-e_n,0)$、$G_n=(e_n,0)$，右准线为 $l_ncolonx=\frac{1}{e_n}$. 设 $P_n=(x_n,y_n)$. 由椭圆定义，$|P_nF_n|+|P_nG_n|=2$，所以题设中的等差中项为 1，即 $d_n=1$. 又因为 $-1\le x_n\le 1<\frac{1}{e_n}$，故 $d_n=\frac{1}{e_n}-x_n$，从而 $x_n=\frac{1}{e_n}-1$. 点 P_n 存在，必须有 $x_n\le 1$，于是 $\frac{1}{e_n}-1\le 1$，即 $e_n\ge\frac{1}{2}$. 因而 $1-b_n^2=e_n^2\ge\frac{1}{4}$，所以 $b_n\le\frac{\sqrt{3}}{2}$.

2. (2) 由给定的 b_n，得 $e_n=\sqrt{1-b_n^2}=\sqrt{1-\frac{2n+3}{(n+2)^2}}=\frac{n+1}{n+2}$，所以 $x_n=\frac{1}{e_n}-1=\frac{1}{n+1}$. 再由椭圆方程，$y_n^2=b_n^2\left(1-x_n^2\right)=\frac{n(2n+3)}{(n+2)(n+1)^2}$. 三角形 $P_nF_nG_n$ 的底边长为 $2e_n$，高为 $|y_n|$，故 $S_n=e_n|y_n|=\frac{\sqrt{n(2n+3)}}{(n+2)^{\frac{3}{2}}}$，从而 $S_n^2=\frac{n(2n+3)}{(n+2)^3}$. 先算得 $S_1^2=\frac{5}{27}$、$S_2^2=\frac{7}{32}$，且 $\frac{5}{27}<\frac{7}{32}$，所以 $S_1<S_2$. 对实数 $x>0$ 令 $h(x)=\frac{x(2x+3)}{(x+2)^3}$，则 $h'(x)=\frac{-2x^2+2x+6}{(x+2)^4}=-\frac{2(x^2-x-3)}{(x+2)^4}$. 当 $x\ge 3$ 时，$x^2-x-3>0$，所以 $h(x)$ 在 $[3,+\infty)$ 上递减. 因而对 $n\ge 3$，有 $S_n^2=h(n)>h(n+1)=S_{n+1}^2$. 由于面积为正，故 $S_n>S_{n+1}$.